

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°4

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe, à encadrer vos résultats, à indiquer précisément le numéro de la question traitée, à numéroté vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Pour le Vendredi 5 décembre 2025

Durée conseillée 2h00

Problème : Production du diazote

Les parties A et B sont interdépendantes

En 1902, l'ingénieur Georges Claude a mis au point un procédé qui porte son nom et dont les brevets furent à l'origine de la création de l'entreprise Air Liquide. Nous proposons ici d'en étudier les caractéristiques principales. Les grandeurs pertinentes pour une telle étude sont les débits massiques des fluides concernés et leur enthalpie massique.

A. LES DIFFERENTS ELEMENTS D'UNE CHAÎNE DE PRODUCTION

Une chaîne de production industrielle comporte de nombreux éléments permettant de modifier l'état des fluides qui y circulent, chaque élément fonctionnant en régime permanent.

Sur une durée Δt , chacun de ces éléments est traversé par un certain volume de fluide. Les grandeurs « entrantes » dans un élément particulier seront notées par un indice « e » (masse m_e , enthalpie H_e) et les grandeurs « sortantes » de ce même élément par un indice « s » (masse m_s , enthalpie H_s), sur cet intervalle de temps. On notera par une majuscule les grandeurs extensives et par une minuscule les grandeurs massiques.

L'étude dynamique de la production impose le recours au débit massique des fluides traités afin d'accéder au taux horaire de production d'azote liquide. Ce débit massique est mesuré en kg.h^{-1} et systématiquement représenté par le symbole D . Si une masse δm de fluide traverse la section S d'une canalisation pendant la durée dt , le débit massique de ce fluide se définit par $D = \frac{\delta m}{dt}$. Un élément X de la chaîne peut être alimenté par une ou plusieurs tubulures, caractérisées par différents débits ; il peut à son tour renvoyer le fluide dans différentes directions. Un tel élément sera symboliquement représenté par :

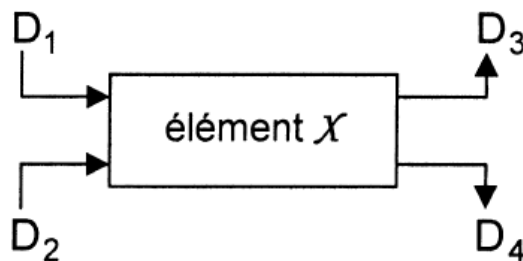


Figure 1

1. En identifiant le débit entrant D_e et le débit sortant D_s , écrire la relation qui existe entre les différents débits lorsque l'élément fonctionne en régime permanent.

Un fluide en écoulement avec une énergie cinétique négligeable passe d'un milieu où la pression est P_e , à un milieu où la pression est P_s . Ce transfert s'effectue soit sous l'effet du simple écoulement du fluide (dans ce cas $P_e = P_s$), soit sous l'effet d'un dispositif compresseur ou détendeur (dont l'étude particulière ne sera pas menée ici). Au cours du passage dans cet éventuel dispositif (élément 7), il reçoit, en plus du travail des pressions P_e et P_s , une puissance utile $\dot{W}$ et un transfert thermique $\dot{Q}$ (figure 2).

La canalisation de section S est isolée thermiquement et le fluide ne peut échanger de l'énergie par transfert thermique que lorsqu'il se trouve dans $\mathcal{I}$.

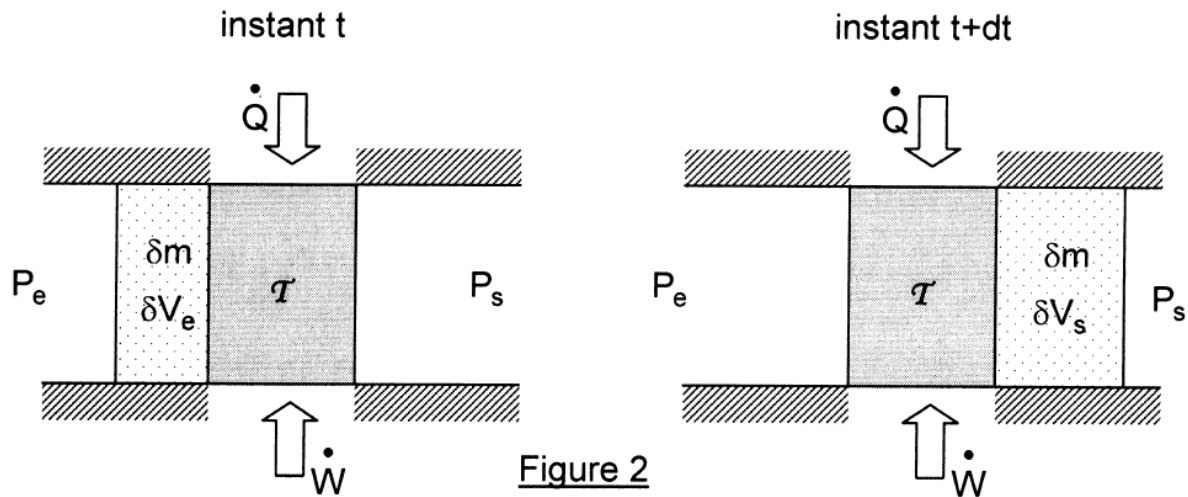


Figure 2

- Rappeler l'expression du premier principe industrielle dans le cas le plus général. Vous donnerez la signification de chaque terme et préciserez l'ensemble des unités.
- En proposant les hypothèses adaptées à l'étude du procédé montrer que le bilan précédent peut se ramener au bilan enthalpique suivant :

$$\sum_i D_i (h_{s_i} - h_{e_i}) = \dot{Q} + \dot{W}$$

Où D_i désigne le débit entrant ou sortant de l'installation du fluide i , h_{s_i} et h_{e_i} respectivement les enthalpies massiques sortante et entrante de l'installation du fluide i .

Ces résultats seront maintenant appliqués aux différents éléments de la chaîne de production.

Les fluides entrant et sortant sont caractérisés par leur débit massique, leur enthalpie massique, leur pression et leur température. Les schémas de principe sont représentés sur les figures 3 et 4. Ces éléments ne contiennent aucune partie mobile et ils n'échangent pas d'énergie ni par travail ni par transfert thermique avec le fluide qui les traverse. Ils fonctionnent de façon isobare. Les résultats seront exprimés en fonction des paramètres des figures 3 et 4.

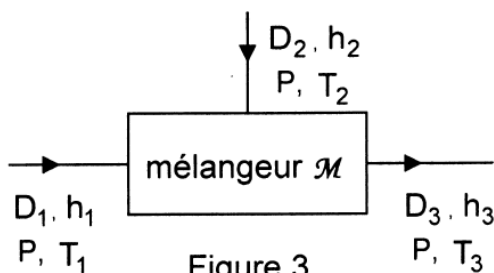


Figure 3

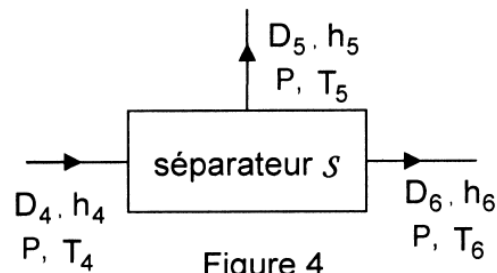


Figure 4

- Déterminer l'expression entre l'enthalpie $\dot{H}_e$ qui entre dans le mélangeur $\mathcal{M}$ par unité de temps ainsi que l'enthalpie $\dot{H}_s$ qui en sort par unité de temps, en fonction de D_1, h_1, D_2, h_2, D_3 et h_3 .
- Déterminer la masse $\dot{m}_e$ qui entre dans le mélangeur $\mathcal{M}$ par unité de temps ainsi que la masse $\dot{m}_s$ qui en sort par unité de temps.
- Quelles sont alors les deux relations régissant le fonctionnement du mélangeur $\mathcal{M}$, le régime étant permanent ?

Le séparateur $\mathcal{S}$ peut séparer deux phases d'un même fluide (ici, la phase gazeuse de la phase liquide) ou séparer un fluide homogène en deux courants distincts.

- Quelles sont les relations générales applicables à ces deux cas ? Que dire de toute façon sur les températures T_4, T_5 et T_6 ?

Lorsque le dispositif divise un fluide homogène en deux courants (embranchement de tubulures), l'état du fluide n'est pas modifié entre l'entrée et la sortie du séparateur. Les fonctions d'état qui le caractérisent restent donc inchangées et les enthalpies massiques aux points 4, 5 et 6 vérifient $h_4 = h_5 = h_6$.

8. Quelle est alors la seule relation régissant le fonctionnement du séparateur dans ce cas particulier d'une séparation d'une phase homogène ?

Les schémas de principe de ces appareils réversibles sont représentés ci-dessous :

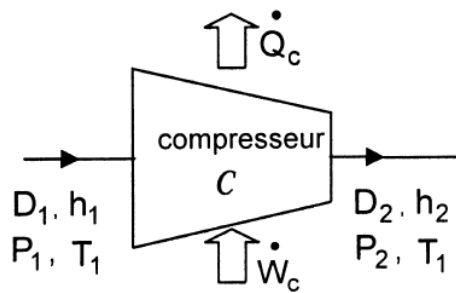


Figure 5

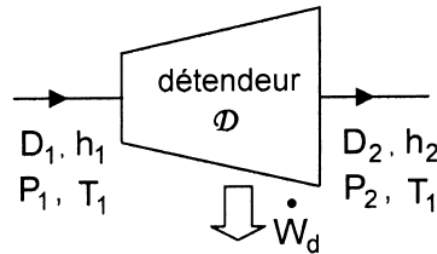


Figure 6

Le compresseur isotherme C vérifie $P_1 < P_2$ et $T_1 = T_2$; la puissance thermique $\dot{Q}_c$ est **fournie à l'extérieur**. Pour le détendeur adiabatique D , $\dot{Q}_d = 0$ et $P_1 > P_2$; la puissance $\dot{W}_d$ est **fournie à l'extérieur**.

9. Comparer les débits D_1 et D_2 .
10. Appliquer le bilan enthalpique au fonctionnement du compresseur.
11. Appliquer le bilan enthalpique au fonctionnement du détendeur.

Le schéma de principe de l'échangeur thermique est indiqué ci-contre (figure 7).

Les deux fluides suivent des circuits séparés et ne se mélangent pas ; les parois qui les séparent à l'intérieur de l'échangeur sont parfaitement rigides mais diathermes. L'échangeur $\mathcal{E}$ ne contient aucune autre partie mobile et il est thermiquement isolé de l'extérieur. Soit $\dot{Q}_{ech}$ la puissance thermique échangée du fluide $(1 \rightarrow 2)$ au fluide $(3 \rightarrow 4)$ par unité de temps.

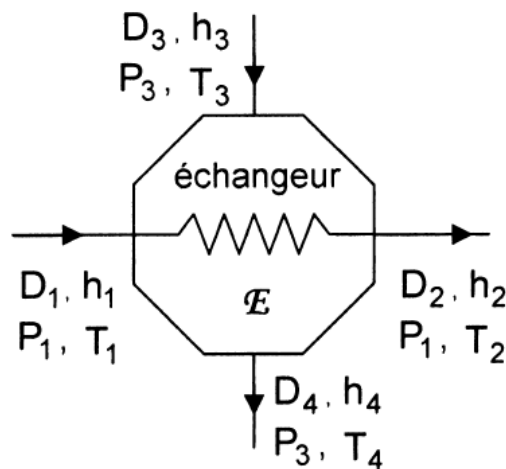


Figure 7

12. Quelles sont les relations entre D_1 et D_2 d'une part, entre D_3 et D_4 d'autre part ?
13. Ecrire le bilan enthalpique pour le fluide $(1 \rightarrow 2)$ d'une part, pour le fluide $(3 \rightarrow 4)$ d'autre part, en fonction de $\dot{Q}_{ech}$, D_1 , D_3 , h_1 , h_2 , h_3 et h_4 .
14. Éliminer $\dot{Q}_{ech}$ entre ces deux équations pour établir le bilan de l'échangeur $\mathcal{E}$.
15. Quelle relation lie T_2 et T_4 si les fluides restent suffisamment longtemps dans l'échangeur pour que l'équilibre thermique s'établisse entre eux ? (L'échangeur fonctionnera alors de façon idéale)
16. Dans un réchauffeur $\mathcal{H}$, le fluide s'écoule à pression constante en recevant uniquement une puissance thermique $\dot{Q}_h$. Donner le bilan enthalpique ?
17. Dans un robinet de laminage $\mathcal{R}$ adiabatique, le fluide se détend sans action extérieure. Donner le bilan enthalpique ?

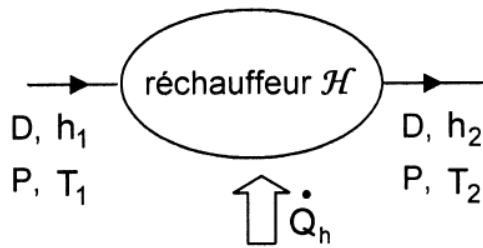


Figure 8

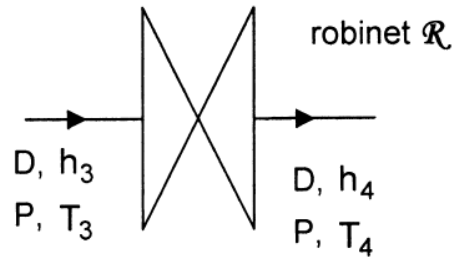


Figure 9

B. PROCEDE CLAUDE

Le procédé de production d'azote liquide est schématisé ci-dessous (figure 10).

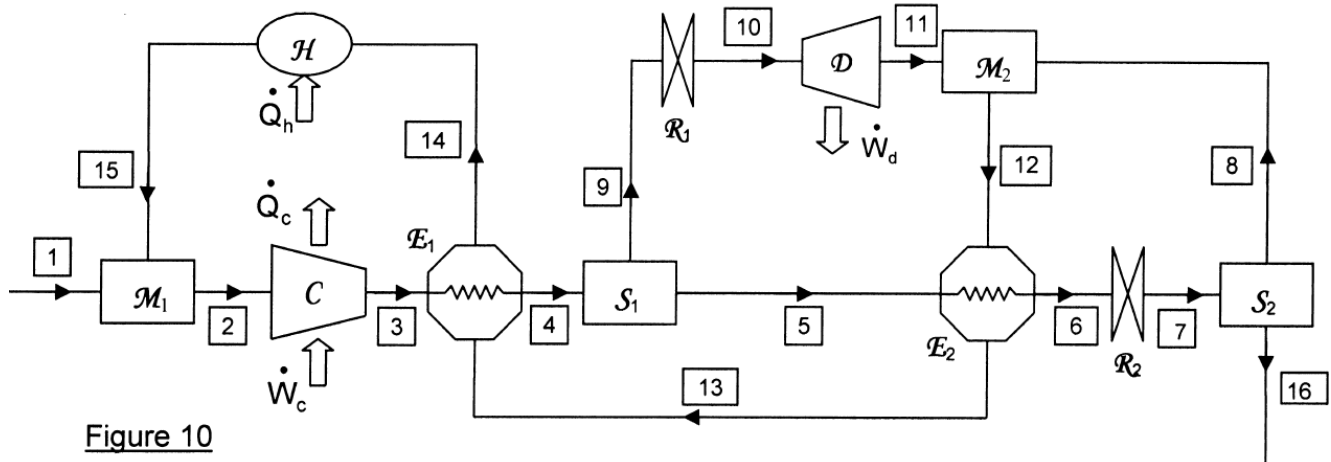


Figure 10

L'azote gazeux est admis dans la chaîne en [1], sous $P_1 = 1$ bar et à $T_1 = 300$ K avec un débit D_1 .

- Le compresseur C amène l'azote à 200 bar de façon isotherme ; le débit d'entrée vaut D_2 . Il est ensuite refroidi en passant par les deux échangeurs thermiques E_1 et E_2 .
- Un robinet de laminage R_2 ramène ensuite l'azote à la pression atmosphérique ; au cours de cette dernière opération, une partie de l'azote se liquéfie. Le séparateur S_2 permet de récupérer la phase liquide (dont le débit d'écoulement est $D_{16} = 100 \text{ kg.h}^{-1}$) en la séparant de la phase gazeuse (orientée en [8] avec un débit D_8).
- La phase gazeuse est utilisée pour refroidir le système. Elle est mélangée par M_2 à la partie de l'azote qui a été prélevée entre E_1 et E_2 au niveau du séparateur S_1 avec un débit D_9 . Ce gaz prélevé est tout d'abord détendu par un robinet de laminage R_1 jusqu'à une pression P_{10} puis détendu de façon adiabatique et réversible dans D , qui le ramène à la pression de 1 bar.
- Les gaz froids, une fois mélangés, s'écoulent avec un débit D_{12} à travers les deux échangeurs, puis ils sont réchauffés en H pour retrouver la température $T_{15} = 300$ K. Ils sont ensuite recyclés dans le circuit de liquéfaction par le mélangeur isotherme M_1 .

18. Etablir quatre relations entre D_1 , D_2 , D_5 , D_8 , D_9 , D_{12} et D_{16} .

19. En déduire que $D_1 = D_{16}$.

20. Soit x_L la fraction massique du liquide après le robinet de laminage R_2 . Exprimer D_5 et D_8 en fonction de x_L et D_{16} .

A.N.: le fonctionnement du circuit est tel que $x_L = 35\%$. Calculer D_5 et D_8 .

21. Le débit total est $D_2 = 1000 \text{ kg.h}^{-1}$. Déterminer D_9 et D_{12} .

Les enthalpies massiques peuvent être déterminées tout au long du processus.

22. Expliquer l'origine de la relation $h_1 = h_2 = h_{15}$.

Le tableau ci-dessous précise leurs valeurs en différentes parties du système de production.

point	[1]	[3]	[8]	[16]
h (kJ.kg ⁻¹)	460	430	225	35

23. Quelle autre relation lie h_4 , h_9 et h_5 ? Que vaut h_{10} ?
 24. Exprimer h_7 en fonction de h_8 , h_{16} et x_L . Calculer numériquement h_7 ; en déduire h_6 .
 25. L'échangeur $\mathcal{E}_1$ fonctionne de façon idéale. Sachant que l'énergie transférée thermiquement entre les fluides dans cet échangeur est $\dot{Q}_1 = 90 \text{ MJ.h}^{-1}$, déterminer h_4 et trouver une relation entre h_{13} et h_{14} .

Dans le domaine de température étudié et sous une pression de 1 bar, l'enthalpie massique peut s'écrire :

$$h = 168 + 0,856T + 4,63.10^{-4} T^2 \text{ (kJ.kg}^{-1}\text{)}$$

26. Sachant que $T_{13} = 135 \text{ K}$, calculer h_{13} puis, à l'aide de la relation précédente, déterminer h_{14} . En déduire T_{14} .
 27. L'échangeur $\mathcal{E}_2$ fonctionne aussi de façon idéale ; calculer h_{12} .
 28. En déduire h_{11} à l'aide d'un bilan appliqué au mélangeur $\mathcal{M}_2$.
 29. À l'aide du tableau d'enthalpies massiques donné au 22., déterminer l'enthalpie massique de vaporisation L_v de l'azote sous 1 bar.

La température de liquéfaction de l'azote sous 1 bar est de $T_L = 77 \text{ K}$. Globalement, en une heure, la machine (procédé CLAUDE) fait passer une masse D_{16} d'azote de l'état gazeux à l'état liquide. Pour évaluer les échanges d'énergie, il est possible d'envisager une liquéfaction directe de cette masse en l'amenant, par un processus non développé ici, de la température ambiante ($T_1 = 300 \text{ K}$) à la température de liquéfaction (77 K) puis en effectuant la liquéfaction totale.

30. Quelle puissance P_r est récupérée lors du refroidissement de T_1 à T_L d'une masse horaire égale à D_{16} ?
 Même question quelle puissance P'_r pour la liquéfaction totale de cette masse.
 31. Quelle est la puissance totale P_{tot} prélevée sur l'azote au cours de ce processus ?
 32. En réalisant le bilan enthalpique du détendeur adiabatique, calculer $\dot{W}_d$.
 33. Quelle est la puissance $\dot{Q}_h$ consommée par le réchauffeur ?
 34. En utilisant les propriétés des fonctions d'état, trouver une relation entre $\dot{W}_d$, $\dot{Q}_h$, $\dot{W}_c$, $\dot{Q}_c$ et P_{tot} .

Le compresseur consomme une puissance $\dot{W}_c = 132 \text{ kW}$.

35. En étudiant le bilan enthalpique du compresseur, déterminer $\dot{Q}_c$ en kW.
 36. Quel lien existe-t-il entre $\dot{W}_c$ et $\dot{Q}_c$ pour un gaz parfait ? Pourquoi l'azote ne peut-il être considéré ici comme un gaz ?

FIN